LKPD - CODE TRAIL → PENGENALAN PERULANGAN for

Read • Trace • Predict • Move

Nama	_____	**Kelas**	XI-3
No. Absen	_____	**Versi**	A / B

Tujuan Kegiatan

- Menelusuri perubahan nilai variabel dan kondisi program.
- Memprediksi output percabangan tanpa compiler.
- Menganalisis operator batas dan urutan else-if.
- Mengenali bagian utama perulangan for dan menelusuri perulangan sederhana.

Aturan Code Trail

- Kerjakan sendiri; tidak berdiskusi.
- Tanpa HP, laptop, atau compiler.
- Baca kode dari atas ke bawah; tulis jejak nilai/kondisi, bukan hanya output.
- Absen ganjil mengerjakan Versi A; absen genap mengerjakan Versi B.
- Saat “CODE LOCKED! Pens down.” berhenti menulis; saat “ROTATE!” pindah pos.

A. Tracer Sheet - 8 Pos

Pos	Jejak nilai / kondisi	Prediksi output	Y / R
1			☐ Y ☐ R
2			☐ Y ☐ R
3			☐ Y ☐ R
4			☐ Y ☐ R
5			☐ Y ☐ R
6			☐ Y ☐ R
7			☐ Y ☐ R
8			☐ Y ☐ R

Y = yakin | R = masih ragu

B. AFTER CODE TRAIL - APA YANG SAYA TEMUKAN?

1. Refleksi Cepat

Pos yang paling mudah: Pos ____ karena

_____

_____

Pos yang paling membingungkan: Pos ____ karena

_____

_____

Bagian yang perlu saya perkuat: ☐ variabel ☐ operator ☐ if ☐ if-else ☐ else-if ☐ output

2. Bedah Pos 5 - Watch the Operator

Ekspresi	TRUE / FALSE	Catatan
75 > 75	_____	_____
75 >= 75	_____	_____

Apa perbedaan operator > dan >= ?

_____

_____

_____

_____

Mengapa nilai 75 dapat menghasilkan keputusan yang berbeda pada dua kondisi di atas?

_____

_____

_____

_____

3. Bedah Pos 7 - Condition Trap

```
int nilai = 95;

if (nilai >= 70) {
    cout << "C";
}
else if (nilai >= 80) {
    cout << "B";
}
else if (nilai >= 90) {
    cout << "A";
}
```

Lengkapi: Pada struktur if - else if, program membaca kondisi dari _____ ke _____. Ketika menemukan kondisi pertama yang bernilai _____, program menjalankan bagian tersebut.

Mengapa output program di atas adalah C, bukan A?

_____
_____
_____
_____

4. Bedah Pos 8 - Cara Membaca Kode

Tuliskan empat langkah yang perlu dilakukan ketika melakukan tracing:

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____

C. JEMBATAN KE PERULANGAN

```
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
```

1. Berapa kali perintah yang sama ditulis?

_____
_____

2. Bagaimana jika tulisan tersebut harus ditampilkan 100 kali?

_____
_____

3. Menurutmu, apakah ada cara yang lebih singkat?

_____
_____

D. MENGENAL for

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << "Belajar C++" << endl;
}
```

Bagian	Isi	Artinya
Nilai awal	int i = 1	_____
Kondisi	i <= 5	_____
Perubahan	i++	_____

Apa arti i++ ?

_____

_____

Kapan perulangan berhenti?

_____

_____

E. HUMAN TRACING

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << i << endl;
}
```

Putaran	Nilai i	i <= 5 ?	Output
1	1	TRUE	1
2			
3			
4			
5			
Stop			-

F. PREDICT THE OUTPUT

Tantangan 1

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    cout << i << endl;
}
```

Prediksi output:

_____

_____

_____

_____

Tantangan 2

```
for (int i = 2; i <= 10; i += 2) {
    cout << i << endl;
}
```

Prediksi output:

_____

_____

Apa yang berbeda dibanding perulangan sebelumnya?

_____

_____

G. MINI CHALLENGE

Challenge 1 - Complete

```
for (int i = 1; i <= _____; i++) {
    cout << i << endl;
}
```

Target output: 1 2 3 4 5

Jawaban:

_____

_____

Challenge 2 - Modify

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << i << endl;
}
```

Ubah agar output menjadi: 2 4 6 8 10

Nilai awal	_____
Batas	_____
Perubahan	_____

H. EXIT TICKET

1. Sebutkan tiga bagian utama dalam for.

_____

_____

2. Apa fungsi kondisi pada for?

_____

_____

3. Kapan perulangan berhenti?

_____

_____

4. Hal yang paling saya pahami hari ini adalah...

_____

_____

5. Hal yang masih membuat saya bingung adalah...

_____

_____